

辽宁、吉林、黑龙江 虹鳟及冷水鱼适宜水域研究报告

—— 结合河流水温、上下游水库与水源保护区的县区尺度区划与地图标注

- 虹鳟最适生长水温 12-18℃，周年不宜超过 24℃，溶氧宜 ≥ 6 mg/L
- 高度适宜区集中在长白山—张广才岭—小兴安岭山泉溪流带
- 大伙房—桓仁—凤鸣、松花湖、碧流河、兴凯湖等水源/保护地限制投饲养殖
- 推荐“库区退出、山泉转入、坝下利用、设施闭环”的空间策略
- 报告附三省县区分级表、代表性水域清单与可下载专题地图

研究范围：辽宁省、吉林省、黑龙江省（县/市/区尺度）

编制日期：2026年9月

资料来源：国家与地方标准、养殖水域滩涂规划、水源保护区批复、公开科研与政务报道（详见文末）

性质说明：本研究为综合研判图，不替代各市县法定养殖水域滩涂规划与环评许可

目录

1. 摘要与核心结论
2. 研究对象、方法与分级标准
3. 虹鳟对水温与水质的刚性约束
4. 东北河流水温资源格局
5. 上下游水库、水源地与保护区约束
6. 辽宁省适宜水域及所属县区
7. 吉林省适宜水域及所属县区
8. 黑龙江省适宜水域及所属县区
9. 专题地图与图表
10. 比较、布局建议与风险
11. 参考资料
12. 附录：代表性水域与县区全表

一、摘要与核心结论

虹鳟（*Oncorhynchus mykiss*）是东北三省最具代表性的引进冷水性养殖鱼类。1959年发眼卵落户黑龙江宁安渤海后，产业沿长白山—张广才岭—辽东山地扩展，形成“山泉流水为主、水库坝下为辅、大水面网箱审慎试点”的格局。本报告把水温资源与水库/水源保护区空间管制叠置到县区尺度，回答三个问题：哪些河段与山溪真正适合养虹鳟；哪些库区虽然冷、但不能养；适宜水体分别隶属哪些县（市、区）。

核心结论

- **高度适宜区呈“东山带”分布**：辽宁本溪南芬区、本溪满族自治县、宽甸满族自治县；吉林江源、抚松、靖宇、长白、临江、安图；黑龙江宁安、海林及伊春友好、汤旺、丰林、乌翠、伊美。共同特征是山泉/上游溪流周年最高水温多不超过 20℃，溶氧充足，且主体不在饮用水源一级保护区。
- **水温适宜 ≠ 可以养殖**。桓仁水库、凤鸣输水河道、大伙房水库、松花湖（丰满）、碧流河、兴凯湖等水域夏季底层或坝下可能很冷，但因饮用水源、风景名胜或自然保护区，**禁止或严格限制投饲网箱**。2019年松花湖 115 处拦网已全部拆除。
- **平原河段基本不适宜**。辽河、嫩江下游、松嫩平原池塘夏季表层常达 24–28℃，超过虹鳟停食阈值，即使政策口径的“冷水渔业振兴”也不等于虹鳟适养。
- **最优技术路径不是重开库区网箱**，而是：保护地外山泉流水池塘 + 发电水库坝下/底层低温水 + 尾水循环的设施渔业；大水面仅可在非水源、非核心保护地做低密度生态或严格环评的深水网箱。
- 三省已形成差异化产业锚点：辽宁“南芬虹鳟”地理标志与本溪全市约 860 亩冷水水面；吉林东部流水池塘约 14 万平方米、年商品鱼 700 余吨；黑龙江宁安种源地 + 海林莲花湖网箱示范 + 伊春、五大连池新兴基地。

县区数量（本研究分级，不含未列入的平原不适宜县） 辽宁：高度适宜 3、适宜 7、条件适宜 11、限制主导 3。吉林：高度适宜 6、适宜 11、条件适宜 7、限制主导 2。黑龙江：高度适宜 7、适宜 20、条件适宜 21。

二、研究对象、方法与分级标准

2.1 对象与尺度

对象以虹鳟为主，兼顾金鳟、三倍体虹鳟（市场常称“淡水三文鱼”）及细鳞、哲罗等土著冷水鱼的空间重叠。空间单元为县（市、区），并点状标注代表性水体。时间基准为 2018—2026 年公开资料，水温采用文献实测与水文气候综合区间，而非逐日监测序列。

2.2 资料与方法

研究叠置四类信息：①虹鳟养殖技术规范与地方标准中的水温、溶氧、流速阈值；②东北山区流水养殖试验（白山江源、长白十五道沟等）的实测水温；③各省养殖水域滩涂规划中的禁养区、限养区；④大伙房、桓仁—凤鸣、丰满水库、碧流河、兴凯湖、镜泊湖等水源地/保护地批复与整改案例。底图采用阿里云 DataV 县区界，在 GCS_WGS_1984 下制图。

2.3 五级适宜性定义

等级	判定要点	典型空间含义
高度适宜	山泉或上游溪流为主，生长季水温大体落在 8-18℃，周年峰值多 ≤20℃；已有稳定产业或明确试验数据；不在水源一级保护区。	可优先布局苗种场与流水商品鱼
适宜	冷水资源明确，但规模、盛夏升温或局部保护地切割使其略逊于第一档。	宜在支流山溪发展，慎入干流散水
条件适宜	水温基本可养，但位于水源汇水区、生长季过短、或必须设施化才能达标。	循环水、尾水治理、避让一级区
限制主导	饮用水源一级区、已拆除网箱/拦网的湖库、国家级自然保护区核心水体。	禁止投饲养殖，只允许净水增殖
不适宜	松嫩—辽河平原夏季高温河段、城市建成区污染河道。	不建议发展虹鳟

未列入分级表的县区，默认按“不适宜或缺乏冷水资源”处理（主要为沈阳、长春、哈尔滨平原区，齐齐哈尔、大庆、松原、白城，辽西锦阜朝大部分等）。地图灰色即此含义。

三、虹鳟对水温与水质的刚性约束

虹鳟是鲑科中相对耐温的种类，但远不能按鲤科温水鱼方式进大湖、进平原塘。综合 NY/T 5161、SC/T 1030.6、DB2105/T 009—2023《地理标志产品 南芬虹鳟鱼》及吉林省水产科学研究院试验：

指标	阈值 / 要求	对东北选址的含义
生存极限	约 0-30℃（实践中 26℃ 已极危险）	不能用“冬天冷”证明夏天也能养
适宜 / 最适生长	7-20℃ / 12-18℃（峰值 16-18℃）	山泉与坝下低温水最匹配
胁迫阈值	<7℃ 或 >20℃ 食欲下降；>24℃ 停食	松花湖、桓仁库表、辽河平原夏季出局

溶氧	健壮生长 ≥6.0–6.4 mg/L，南芬苗种要求 ≥6 mg/L	必须流水或底层冷水，静水塘不适合
水质	符合 GB 11607；pH 约 6.5–8.5；低氨氮	城市下游、尾矿汇水、稻田退水需谨慎
流水池塘	水温宜 <20℃；注水量常见 ≥50 L/s；池塘宜长条形	适合沟谷山泉，不适合平原大塘
网箱	适宜 7–20℃；流速约 0.3–0.5 m/s；吉林要求水深宜 20 m 以上、覆盖率 ≤0.2%，20–25℃持续时间不宜超过 1 个月	仅少数深水非水源水库可试点
水源类型	山泉、溪流、井水、水库底层/坝下渗水、洁净河水	发电水库下游是被标准明确写入的冷水区

2018 年 8–10 月，江源森源良种场山泉水温 9.2–13.8℃、溶氧 7.55–10.16 mg/L；长白十五道沟 7.7–12.4℃、溶氧 7.83–11.33 mg/L。两处均证明长白山区山泉可支撑三倍体虹鳟幼鱼规模化培育，且水温略高（仍低于 14℃）的一组生长更快——说明“越冷越好”并不成立，12℃左右比 8℃更利于生长。

四、东北河流水温资源格局

东北冷水并不是均匀铺在三省，而是被地貌切成三条“冷廊”和两大“热盆”：

4.1 三条冷廊

- **长白山—鸭绿江—图们江源区**（吉林白山、延边，辽宁宽甸、桓仁山溪）：火山岩与玄武岩裂隙泉、高森林覆盖，山泉水温常年 1-17 。这是虹鳟生长稳定性最好的区域。
- **张广才岭—老爷岭—牡丹江上游**（吉林敦化，黑龙江宁安、海林、穆棱、东宁，哈尔滨尚志、五常东部）：涌泉与山溪并存。宁安钻心湖以矿泉水质著称，严寒气温下仍不冻，是全国虹鳟种源地。
- **小兴安岭—汤旺河—沾河**（伊春各区县、逊克、孙吴、五大连池山口湖、绥棱、庆安）：夏季凉爽，溶氧高，但北部生长季短，更适合与细鳞、哲罗等土著冷水鱼混配布局。

4.2 两大热盆与干流升温

- **辽河—浑河中下游平原**：夏季河温常 24-28 ，完全不适合虹鳟。
- **松嫩平原**：嫩江中下游、松花江哈尔滨以下干流夏季表层多超过 20 ，政策上的“冷水渔业”更多指向寒地大宗鱼、稻渔和土著鱼，而不是虹鳟敞水养殖。

水库使温度结构复杂化：夏季表层可升至 20-25 ，底层和发电尾水常保持 8-16 。因此，同一座水库可以同时是“表层不宜、底层/坝下可利用、水源区又不能投饲”。这是本报告把“水温资源”和“保护区”分开评价的原因。

图6 代表性水域水温区间与虹鳟适温窗口对照

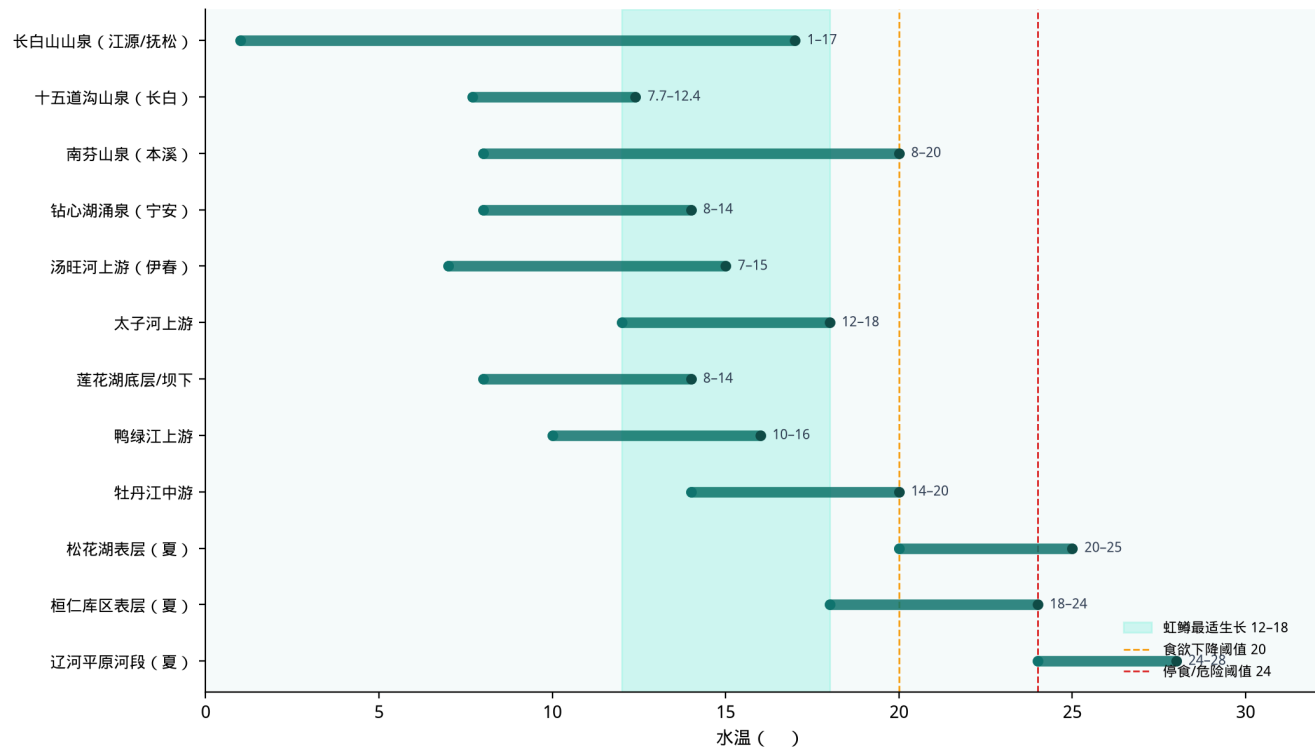


图6 代表性水域水温区间与虹鳟 12-18 最适窗口、20 / 24 胁迫线对照

五、上下游水库、水源地与保护区约束

农业农村部养殖水域滩涂规划规范要求与饮用水源、自然保护地、防洪区衔接。吉林全省规划禁养区约占规划水域 30.4%，限养区 21.5%。对虹鳟而言，真正“一票否决”的是**投饲型网箱进入水源一级区和保护地核心水体**。

水体	所属	保护属性	对虹鳟的含义
大伙房水库	抚顺顺城/东洲等	辽宁中部城市群饮用水源	禁止投饲养殖；汇水区清原、新宾严控
桓仁水库	桓仁满族自治县 (跨吉林汇水)	大伙房水源一级区，县规划库区约 8075 公顷禁养	库内退出；山泉支流可养
凤鸣水库及输水河道	桓仁	桓仁坝下至凤鸣约 20.5 km 一级保护区	禁止养殖
观音阁、清河、碧流河	本溪县 / 清河区 / 庄河	城市供水	库区限养； 坝下冷水或汇水区外山溪可论证
松花湖（丰满）	丰满区、永吉、蛟河	中部城市引松供水，2025 年批复水源保护区	115 处拦网已拆；只做鲢鳙净水渔业
白山湖、红石湖	桦甸、抚松等	松花江梯级 + 三湖保护	限制投饲网箱，支流山溪更优
镜泊湖	宁安	风景名胜 / 保护地	增殖与观光； 虹鳟主战场在钻心湖山泉
莲花水库	海林	水电为主，非城市主水源	已试点虹鳟深水网箱， 须控密度与残饵
兴凯湖	密山、虎林	国家级自然保护区	禁止养殖开发
长白山国家公园 / 龙湾	抚松、安图、辉南	自然保护地	核心区禁止；外围山溪特许或避让
三江保护区	抚远、同江等	湿地与跨境河流	虹鳟不是优先品种

上下游逻辑：上游县的投饲尾水会进入下游水源地。通化、集安、新宾、清原的山溪即使水温适宜，也必须按“汇水区设施化、尾水不入一级区”管理。辽吉已建立浑江协同共治机制，虹鳟项目环评应把下游桓仁供水安全写进约束。

图5 上下游水库水源地与保护地对虹鳟养殖的空间约束

虚线圆为研究示意影响圈，不代表法定保护区精确边界；橙色系县区受水源/保护地约束更强

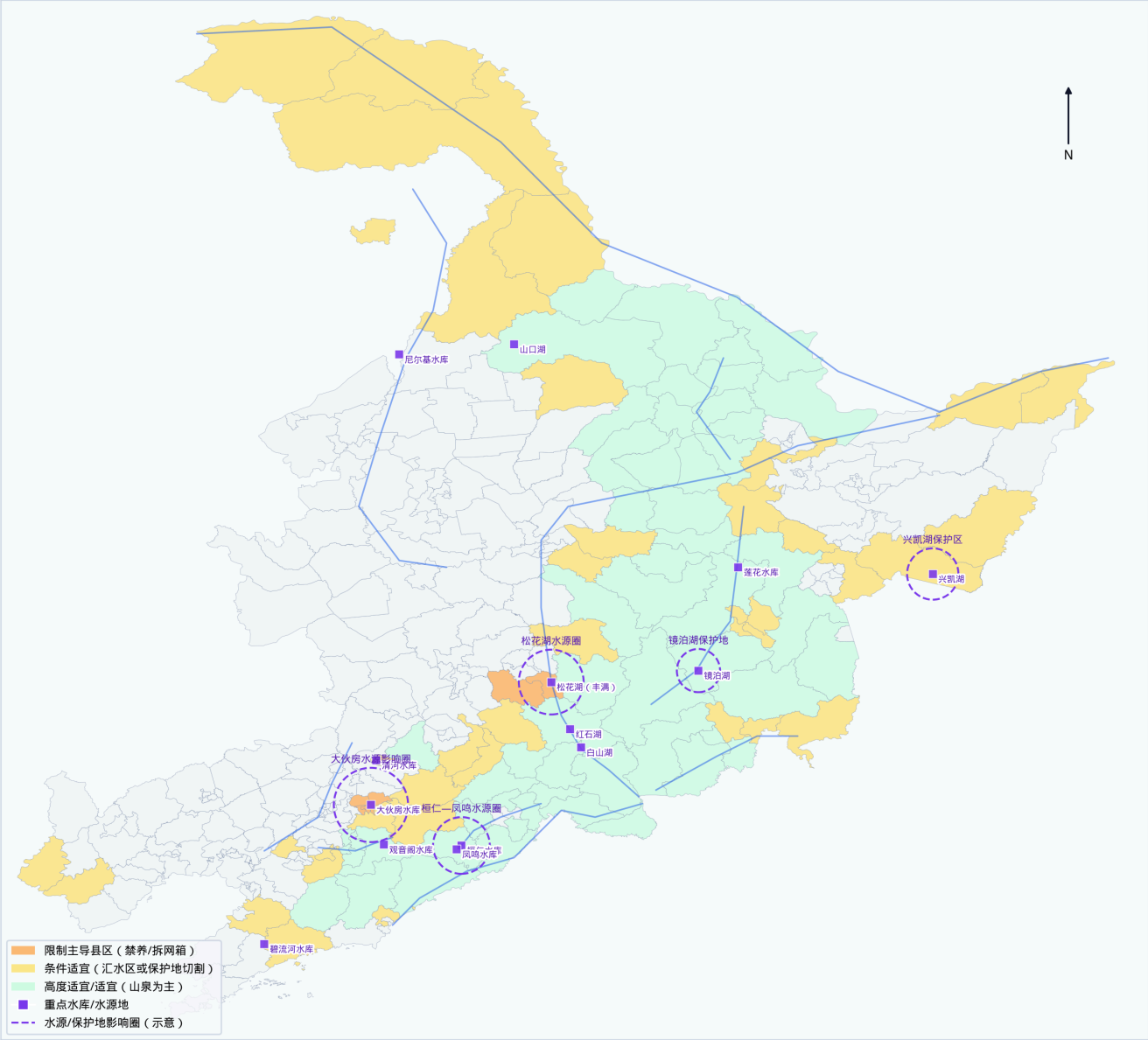


图5 上下游水库水源地与保护地的空间约束（虚线圆为研究示意影响圈，不是法定边界）

六、辽宁省：适宜水域及所属县区

辽宁冷水鱼的产业重心在辽东山地，不在辽河平原。南芬区山泉被称作“冷泉水”，地理标志“南芬虹鳟鱼”保护范围覆盖思山岭、南芬、铁山、郭家、下马塘 5 个街道；地方标准要求水源以山泉为宜、全年水温不超过 20℃，苗种阶段 8-18℃。本溪市已把模式推广到本溪县、桓仁县，全市可利用冷水养殖面积约 860 亩、养殖户 121 户、品种 20 余个，并转向设施大棚循环水，以节省山泉、控制尾水。

6.1 空间判断

- **第一梯队**：南芬区、本溪满族自治县、宽甸满族自治县。太子河上游、蒲石河、半拉江山溪是虹鳟主体水源。
- **第二梯队**：桓仁（山泉而非库区）、凤城暖河上游、岫岩大洋河上游、西丰清河源、本溪市区河谷山泉。
- **水源冲突带**：清原、新宾、抚顺大伙房周边、桓仁库区与凤鸣河道、庄河碧流河、铁岭清河水库——水温或坝下冷水有利用价值，但不能做投饲大水面。
- **不适宜**：沈阳、盘锦、锦州、阜新及辽河、浑河中下游县城。

图2 辽宁省虹鳟适宜水域与所属县区
圆点=代表性水域 紫色方块=水库/水源地 县名仅标注较高等级或限制区

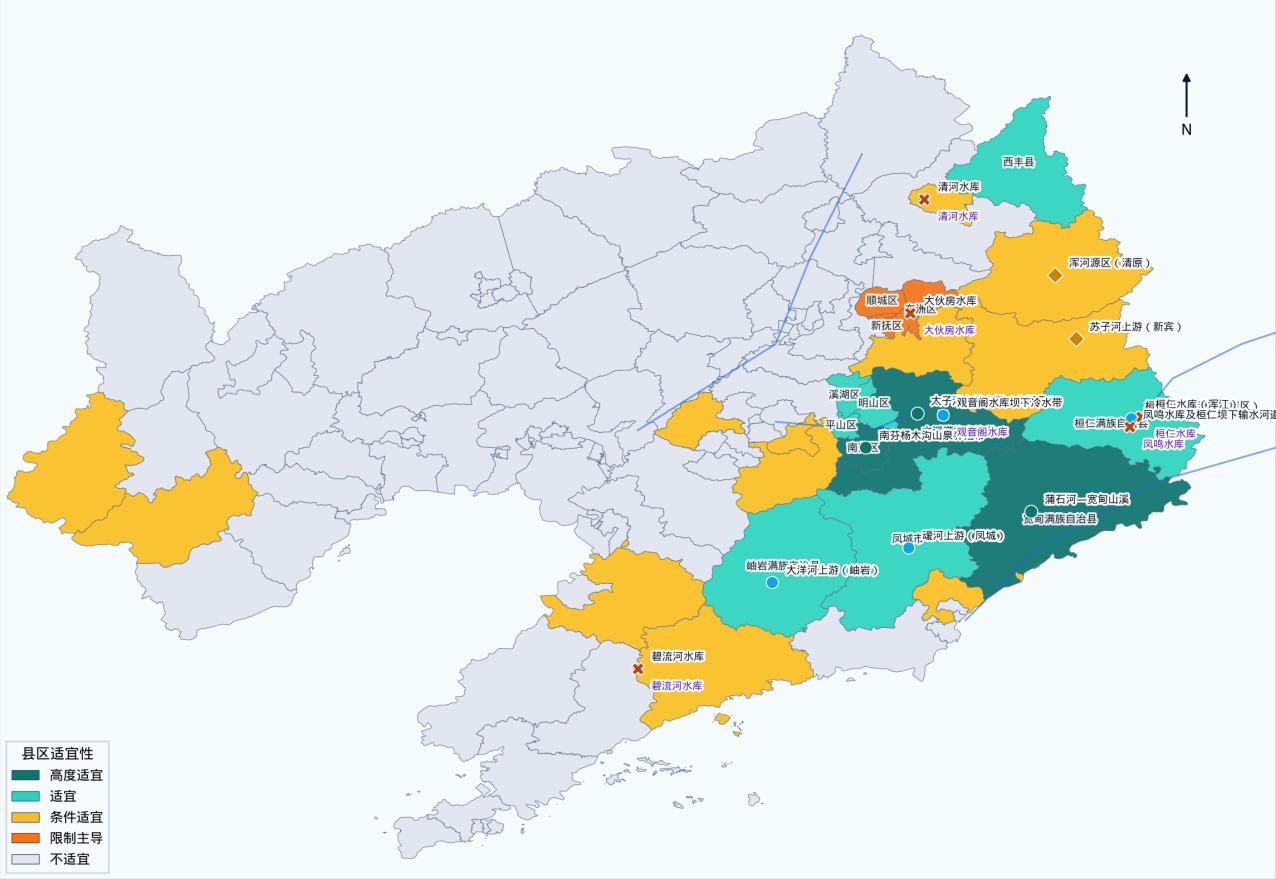


图2 辽宁省虹鳟适宜水域与所属县区

6.2 县区分级表

所属市	县（市、区）	等级	主要依据
丹东市	宽甸满族自治县	高度适宜	鸭绿江右岸及蒲石河、半拉江等支流冷水资源丰富，远离辽河平原高温带。
本溪市	南芬区	高度适宜	地理标志“南芬虹鳟鱼”核心区，山泉冷泉水周年水温≤20℃，溶氧高，已形成苗种—成鱼产业链。
本溪市	本溪满族自治县	高度适宜	太子河上游及支流山溪、山泉密布，是本溪冷水鱼主产县之一。
丹东市	凤城市	适宜	暖河上游山溪水温偏低、水质较好，可发展山泉流水养殖。
本溪市	平山区	适宜	太子河河谷山泉及观音阁坝下冷水带，城区段需避让水源与防洪区。
本溪市	明山区	适宜	太子河沿岸山溪，与南芬、本溪县冷水鱼产业带相连。

本溪市	桓仁满族自治县	适宜	山泉溪流适宜流水养鳟；但桓仁水库、凤鸣水库属大伙房水源一级保护区，库区禁止投饲养殖。
本溪市	溪湖区	适宜	山地侵蚀地貌，局部山泉可用于设施/流水养殖。
铁岭市	西丰县	适宜	吉林哈达岭余脉，清河上游山溪冷凉，可发展小规模流水养鳟。
鞍山市	岫岩满族自治县	适宜	大洋河上游山地溪流具备冷水条件，夏季干流中下游需防范升温。
丹东市	振安区	条件适宜	暖河中游，春秋适宜、盛夏干流易超20℃。
大连市	庄河市	条件适宜	碧流河上游山溪有冷水，但碧流河水库为大连饮用水源，库区及一级保护区禁养。
抚顺市	抚顺县	条件适宜	东部山地有冷溪，但紧邻大伙房水库汇水，投饲养殖受水源地约束。
抚顺市	新宾满族自治县	条件适宜	苏子河上游冷水资源较好，整体位于大伙房水源汇水区，限制投饲型养殖。
抚顺市	清原满族自治县	条件适宜	浑河、清河源区山溪水温适宜，但属大伙房水源保护区，以生态渔业和汇水区外山泉为宜。
朝阳市	凌源市	条件适宜	努鲁儿虎山溪泉，适宜小规模，干旱年水量不稳。
营口市	盖州市	条件适宜	东部山地溪流局部可养，夏季平原河段偏暖。
葫芦岛市	建昌县	条件适宜	辽西山地有涌泉，水量与夏季高温是主要限制。
辽阳市	弓长岭区	条件适宜	可利用汤河/太子河水库底层或坝下低温水，库区本身多属水源或限养。
辽阳市	辽阳县	条件适宜	东部低山有冷溪，西部平原夏季水温偏高。
铁岭市	清河区	条件适宜	清河水库为城市水源，库区限制网箱；坝下及外围山溪可有条件利用。
抚顺市	东洲区	限制主导	邻近大伙房库尾与城市河段，水源保护优先。
抚顺市	新抚区	限制主导	大伙房水源与城市建成区叠加，不适宜虹鳟规模化养殖。
抚顺市	顺城区	限制主导	大伙房水库坝下及城市水源影响区，禁止投饲型大水面养殖。
抚顺市	望花区	不适宜	工业城区与浑河中游，夏季水温与水质均不匹配。

七、吉林省：适宜水域及所属县区

吉林东部山区是松花江、图们江、鸭绿江源区。省政府渔业格局把金鳊、虹鳊流水池塘放在白山、延边，面积约 14 万平方米、年产商品鱼 700 余吨，山泉水三倍体虹鳊已进入京沪市场。与此同时，中部松花湖走的是完全相反的路：拆除拦网、改净水渔业、划定丰满水库饮用水水源保护区。

7.1 空间判断

- **第一梯队：**江源、抚松、靖宇、长白、临江、安图。江源湾沟山泉 1-17 ；十五道沟 8-10 月仅 7.7-12.4 ；二道白河需避开长白山国家公园核心区。
- **第二梯队：**敦化、和龙、汪清、龙井、通化县、柳河、辉南、集安、桦甸、蛟河。辉南龙湾、通化浑江分别受保护地和桓仁上游汇水约束。
- **限制带：**丰满区、永吉及松花湖水体——禁止投饲网箱/拦网。
- **不适宜：**长春、四平、辽源大部、松原、白城等中西部平原。

图3 吉林省虹鳟适宜水域与所属县区

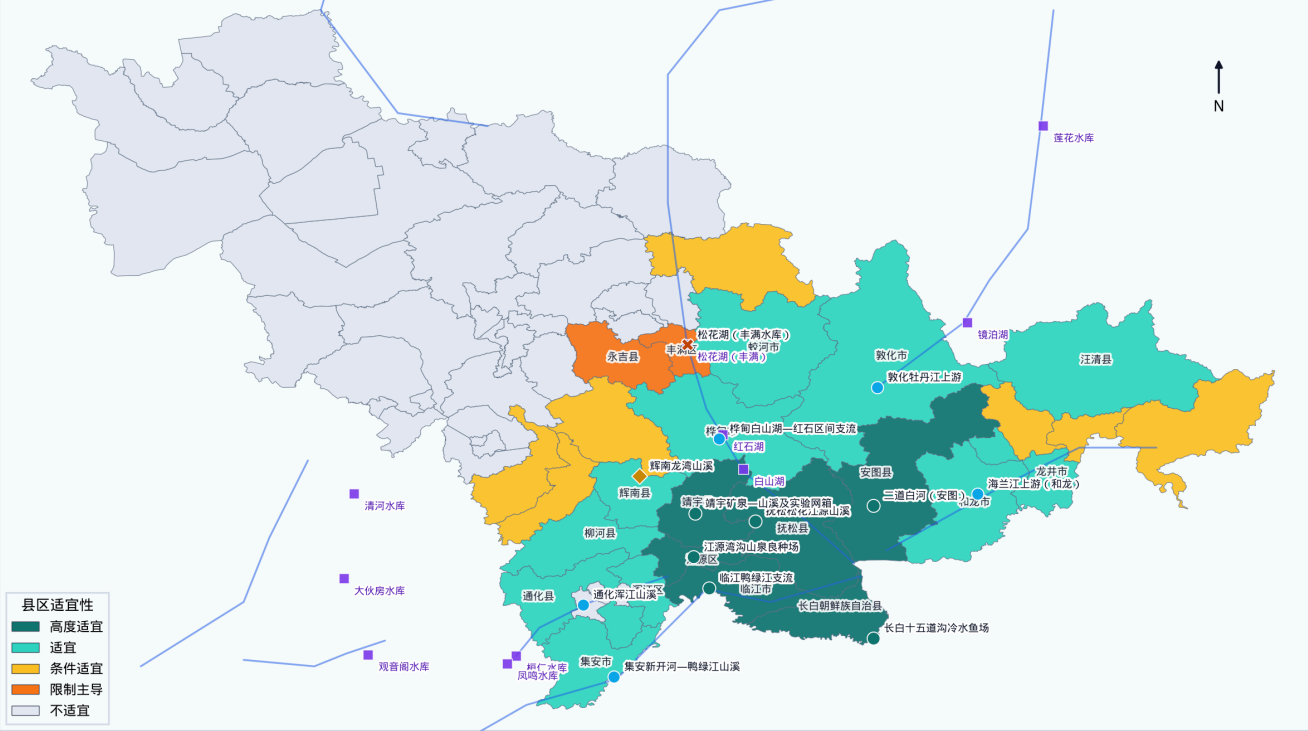


图3 吉林省虹鳟适宜水域与所属县区

7.2 县区分级表

所属市（州）	县（市、区）	等级	主要依据
延边朝鲜族自治州	安图县	高度适宜	二道白河等长白山北坡冷溪，水温低、水质优，需避让自然保护区核心区。
白山市	临江市	高度适宜	鸭绿江右岸支流众多，山高林密，适合流水池塘养鳟。
白山市	抚松县	高度适宜	松花江源头区，山泉、溪流水量稳定，是东部冷水鱼重点县。
白山市	江源区	高度适宜	长白山腹地山泉1-17，白山森源良种场所在地，东北山区虹鳟三倍体试验点。
白山市	长白朝鲜族自治县	高度适宜	鸭绿江上游十五道沟等地8-12月山泉水温约7.7-12.4，溶氧高。
白山市	靖宇县	高度适宜	矿泉与山溪冷水资源突出，已开展三倍体虹鳟大水面生态网箱试验。

吉林市	桦甸市	适宜	白山湖、红石湖区间山溪资源好，湖区本身受梯级电站与水源约束。
吉林市	蛟河市	适宜	威虎岭山溪及松花湖东岸支流，湖区网箱/拦网已退出。
延边朝鲜族自治州	和龙市	适宜	图们江支流海兰江上游山溪，适合流水养殖。
延边朝鲜族自治州	敦化市	适宜	牡丹江上游及雁鸣湖周边山溪，冷水条件较好。
延边朝鲜族自治州	汪清县	适宜	嘎呀河上游林区溪流清凉清澈。
延边朝鲜族自治州	龙井市	适宜	海兰江中上游，局部山泉可养，需控制面源。
白山市	浑江区	适宜	浑江上游山溪，与江源、临江产业带相连。
通化市	柳河县	适宜	哈泥河等山溪具备冷水鱼潜力。
通化市	辉南县	适宜	龙湾火山口湖群及山溪，水温低，部分水域属保护地。
通化市	通化县	适宜	浑江支流山溪，注意作为桓仁水库上游汇水的排污与投饲约束。
通化市	集安市	适宜	鸭绿江中游右岸及新开河，山溪适宜，干流夏季略偏暖。
吉林市	磐石市	条件适宜	低山丘陵溪流，盛夏易超20℃，宜选阴坡山泉。
吉林市	舒兰市	条件适宜	张广才岭西麓局部冷溪，平原河段不适宜。
延边朝鲜族自治州	图们市	条件适宜	图们江干流，跨境河流管理与夏季升温是限制因素。
延边朝鲜族自治州	延吉市	条件适宜	布尔哈通河城区段水质与夏季水温一般，宜设施化利用山泉。
延边朝鲜族自治州	琿春市	条件适宜	图们江下游及密江，春秋可养，盛夏干流升温；河口湿地保护优先。
辽源市	东丰县	条件适宜	哈达岭余脉山溪小规模可养。
通化市	梅河口市	条件适宜	辉发河中游夏季偏暖，山溪支流可补充冷水。
吉林市	丰满区	限制主导	松花湖/丰满水库为中部城市引松供水水源，拦网已拆除，禁止投饲网箱。
吉林市	永吉县	限制主导	松花湖西岸汇水与水源保护区叠加。

八、黑龙江省：适宜水域及所属县区

黑龙江是中国虹鳟养殖的原点，也是当前省级“冷水渔业振兴”（2022–2026）的主战场。需要区分两个概念：政策文件中的“冷水渔业”包含稻渔、大白鱼、鲟鳇、银鲫等寒地品种；虹鳟只适合其中山溪、涌泉和少数深水水库。

宁安渤海镇钻心湖（镜心湖）承接 1959 年朝鲜赠送发眼卵，后建成虹鳟良种场，2013 年“宁安虹鳟鱼”获农产品地理标志，保护范围约 10468 公顷，包括镜泊湖、钻心湖一带，主养区在钻心湖。海林依托莲花湖 6.2 万亩水面，2025 年首次开展虹鳟网箱，宣称生长周期可缩短约 50%。伊春友好区已建千亩级冷水鱼基地；五大连池规划以山口湖为核心养殖虹鳟、细鳞、黑斑狗鱼。

8.1 空间判断

- **第一梯队：**宁安（钻心湖山泉系统）、海林（山溪 + 有条件的莲花湖）、伊春友好 / 汤旺 / 丰林 / 乌翠 / 伊美。
- **第二梯队：**穆棱、东宁、林口、尚志、五常东部、延寿、方正、通河、木兰、南岔、大箐山、金林、嘉荫、五大连池（山口湖而非风景区天池）、逊克、孙吴、绥棱、庆安、萝北、铁力。
- **限制带：**镜泊湖保护地、兴凯湖保护区、三江湿地；莲花湖可试点但必须密度与残饵双控。
- **条件带：**大兴安岭漠河、塔河、呼玛——太冷、生长季太短；黑龙江干流同江—抚远——政策热、虹鳟不是最优种。
- **不适宜：**齐齐哈尔、大庆、绥化平原县、哈尔滨主城。

图例: 圆点=代表性水域 紫色方块=水库/水源地 县名仅标注较高等级或限制区



图4 黑龙江省虹鳟适宜水域与所属县区

8.2 县区分级表

所属市（地）	县（市、区）	等级	主要依据
伊春市	丰林县	高度适宜	红松林区山溪，水质优、人类活动干扰小。
伊春市	乌翠区	高度适宜	汤旺河沿岸山溪，与友好、伊美连片。
伊春市	伊美区	高度适宜	伊春河/汤旺河交汇山地，冷水资源稳定。
伊春市	友好区	高度适宜	小兴安岭腹地，已建冷水鱼基地，山溪溶氧高、夏季凉爽。
伊春市	汤旺县	高度适宜	汤旺河上游冷溪，水温长期处于虹鳟适温区。

牡丹江市	宁安市	高度适宜	中国虹鳟养殖发源地（渤海镇钻心湖/镜心湖），地理标志“宁安虹鳟鱼”，涌泉冬不结冰。
牡丹江市	海林市	高度适宜	张广才岭山溪+莲花湖大水面，已开展虹鳟网箱示范，冷水鱼产业重点县。
伊春市	南岔县	适宜	汤旺河中游山地。
伊春市	嘉荫县	适宜	黑龙江右岸山溪，干流本身更宜土著冷水鱼增殖。
伊春市	大箐山县	适宜	小兴安岭山溪，生长季略短。
伊春市	金林区	适宜	森林溪流，适合流水池塘。
伊春市	铁力市	适宜	呼兰河源区山溪。
哈尔滨市	五常市	适宜	拉林河上游山溪，山地乡镇适宜，平原灌区夏季偏暖。
哈尔滨市	尚志市	适宜	亚布力—帽儿山一带山溪，冷水条件好。
哈尔滨市	延寿县	适宜	蚂蜒河山溪，水质清澈。
哈尔滨市	方正县	适宜	蚂蚁河及山林溪流，冷水性鱼类资源本底好。
哈尔滨市	木兰县	适宜	木兰达河上游冷溪。
哈尔滨市	通河县	适宜	小兴安岭南麓山溪汇入松花江，宜在支流而非干流养殖。
牡丹江市	东宁市	适宜	绥芬河水系山溪，水温冷凉。
牡丹江市	林口县	适宜	牡丹江支流及五林河山溪。
牡丹江市	穆棱市	适宜	穆棱河上游林区溪流，适合流水养鳟。
绥化市	庆安县	适宜	呼兰河上游山溪。
绥化市	绥棱县	适宜	小兴安岭西麓山溪，是绥化少数具备虹鳟条件的县。
鹤岗市	萝北县	适宜	黑龙江沿岸山溪及湿地边缘冷水。
黑河市	五大连池市	适宜	规划以山口湖为核心发展虹鳟、细鳞等，矿泉冷水特色明显；风景名胜区水体限制开发。
黑河市	孙吴县	适宜	小兴安岭西北麓溪流。
黑河市	逊克县	适宜	沾河等山溪冷凉，适合冷水鱼。
七台河市	勃利县	条件适宜	倭肯河上游丘陵溪流。
佳木斯市	同江市	条件适宜	冷水渔业振兴政策覆盖，水域以黑龙江、松花江干流为主，虹鳟宜设施化而非散水。
佳木斯市	抚远市	条件适宜	三江汇流，土著冷水鱼与鲟鳇优先，保护区约束强。
佳木斯市	汤原县	条件适宜	汤旺河下游入松花江，干流夏季升温。
哈尔滨市	依兰县	条件适宜	牡丹江入松花江口，干流夏季偏暖，支流山溪可用。
哈尔滨市	宾县	条件适宜	二龙山水库及山溪，水库多承担供水/防洪。
哈尔滨市	阿城区	条件适宜	阿什河上游山溪局部可养。

大兴安岭地区	加格达奇区	条件适宜	甘河上游山溪。
大兴安岭地区	呼玛县	条件适宜	呼玛河冷水，生长积温不足。
大兴安岭地区	塔河县	条件适宜	生长季短，山溪水质优。
大兴安岭地区	漠河市	条件适宜	水温过低、冰封期长，虹鳟生长季短，更宜土著冷水鱼或季节性养殖。
牡丹江市	东安区	条件适宜	牡丹江城区河段，宜利用上游来水或设施循环水。
牡丹江市	爱民区	条件适宜	北侧山溪条件尚可。
牡丹江市	西安区	条件适宜	牡丹江干流城区段夏季可接近20℃。
牡丹江市	阳明区	条件适宜	城区边缘山溪可利用。
鸡西市	密山市	条件适宜	兴凯湖属国家级自然保护区，湖区禁养；周边山溪/池塘可有条件发展。
鸡西市	虎林市	条件适宜	乌苏里江与湿地保护约束，山溪局部可养。
鸡西市	鸡东县	条件适宜	穆棱河中游，盛夏可能偏暖。
黑河市	北安市	条件适宜	丘陵水库群，部分可作冷水鱼配套。
黑河市	嫩江市	条件适宜	嫩江上游冷凉，但生长季短、春季融雪浊度高。
黑河市	爱辉区	条件适宜	黑龙江干流段，更适合哲罗、细鳞等土著冷水鱼。

九、专题地图与结构图表

图1 东北三省虹鳟及冷水鱼适宜水域县区区划总图

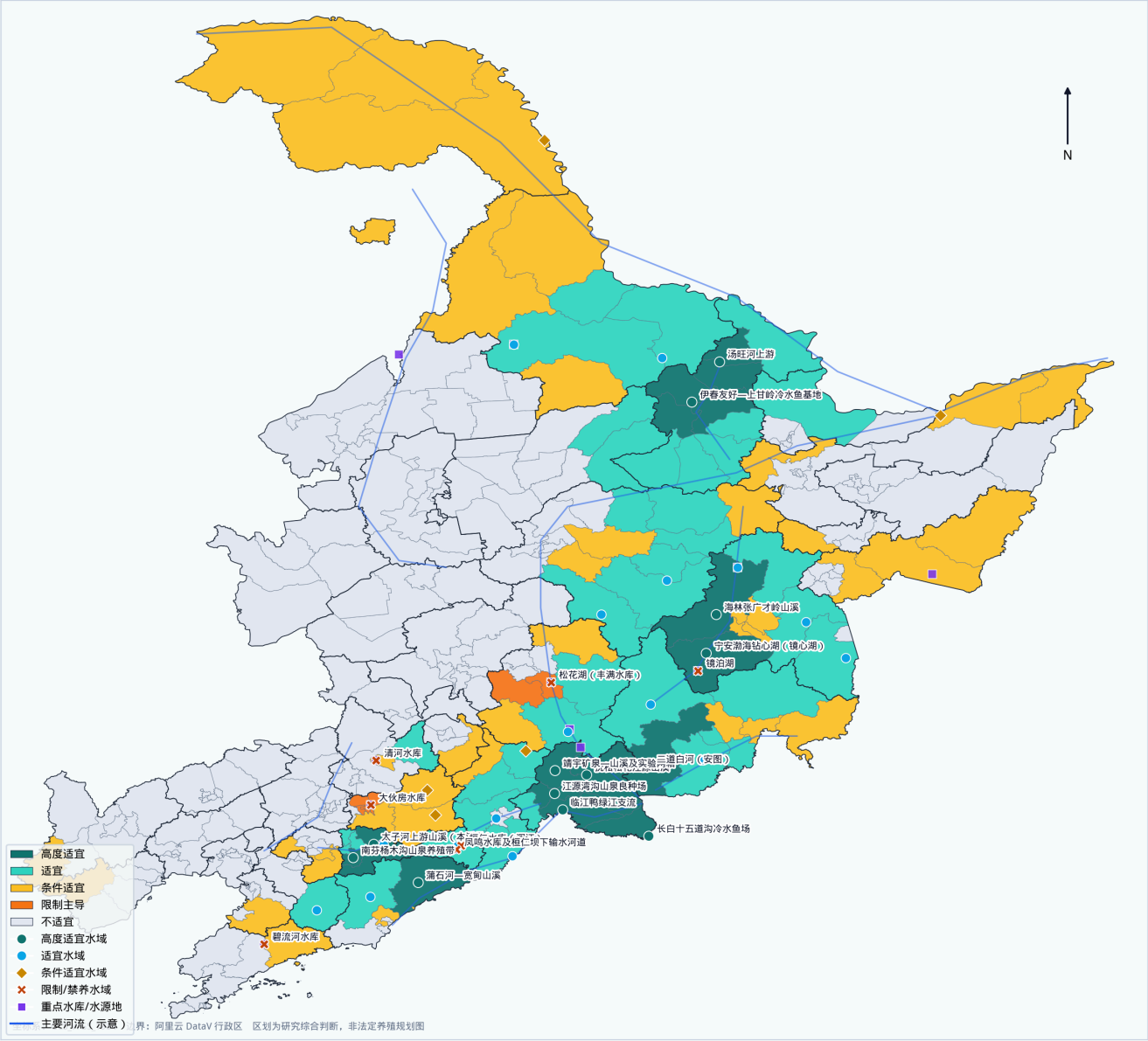


图1 东北三省虹鳟及冷水鱼适宜水域县区区划总图

总图把“东山冷、西原热”和“库区红叉、山泉绿点”同时画出来：绿色县区沿长白山—张广才岭—小兴安岭连成一条东北—西南向的冷水产业带；灰色覆盖松嫩平原与辽河平原；紫色方块标出必须优先服从供水与保护地管制的水库。

图7 三省已分级县区的虹鳟适宜性结构（不含明确不适宜的平原县）

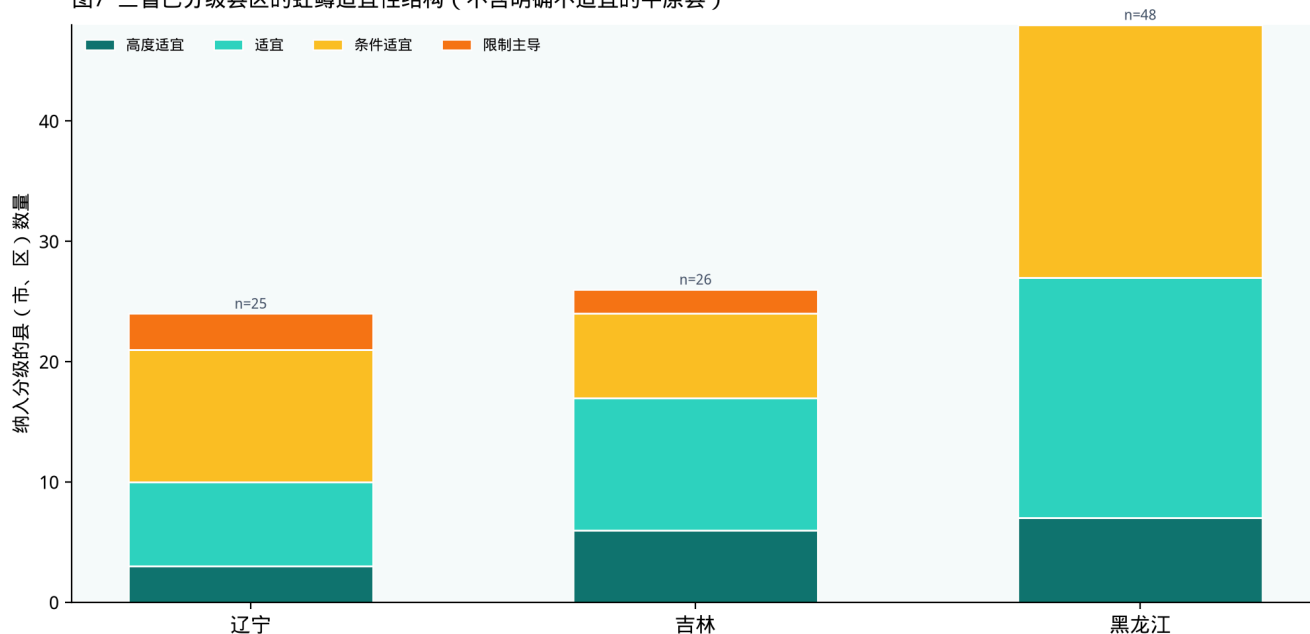


图7 三省已分级县区的适宜性结构

图8 推荐养殖方式结构（基于代表性水域样本）

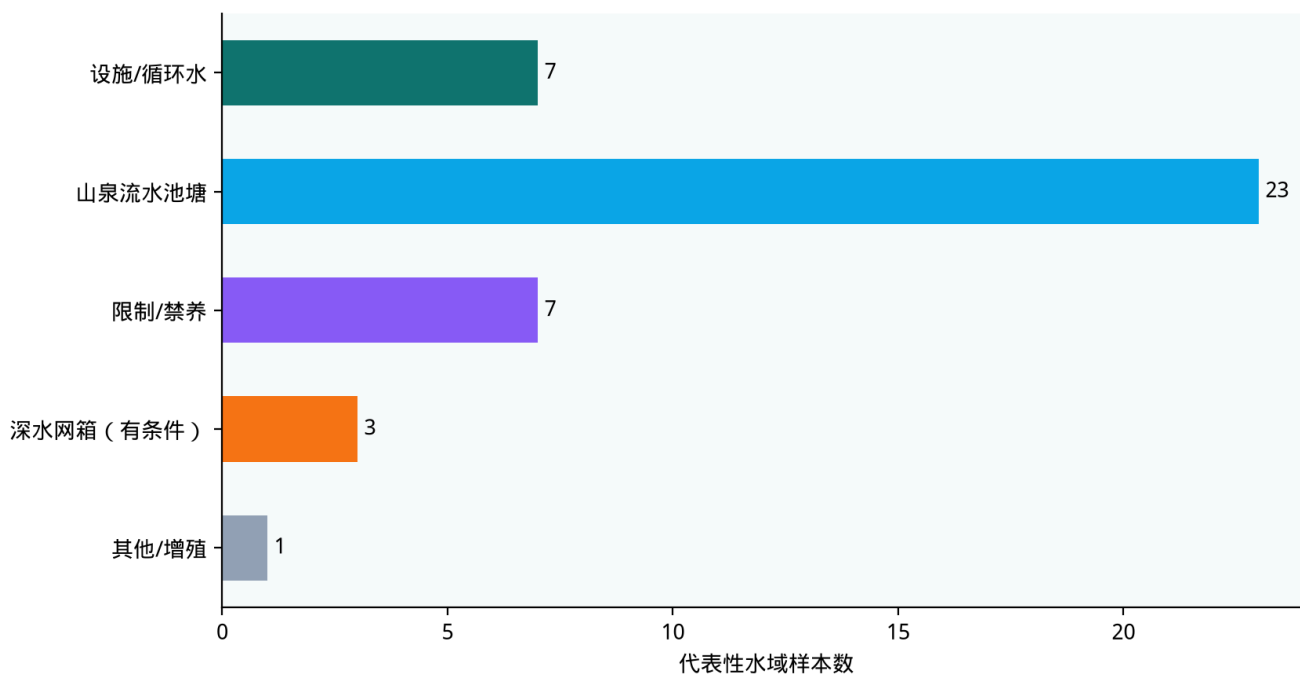


图8 代表性水域推荐养殖方式结构

十、比较、布局建议与风险

10.1 三省比较

辽宁	吉林	黑龙江
----	----	-----

资源禀赋	辽东山地山泉，纬度偏低、 生长季较长	长白山源区水质最优、 温度最稳	种源地 + 山溪带宽，北部积温偏低
产业锚点	南芬地理标志、本溪设施化	白山—延边流水池塘 14 万 m ²	宁安良种、海林网箱、伊春/五大连池新兴
最大约束	大伙房—桓仁供水安全	松花湖水源与三湖保护	保护地切割、北部生长季短、 政策口径过宽
推荐主模式	山泉流水 + 大棚循环水	山泉流水苗种/商品鱼	山泉流水为主，莲花湖审慎网箱

10.2 可落地的空间策略

- **优先带（可扩大）**：南芬—本溪县—宽甸；江源—抚松—靖宇—长白—临江—安图；宁安钻心湖—海林山溪—敦化；伊春汤旺河沿岸。
- **转换带（库退泉进）**：桓仁、清原、新宾、丰满、永吉、宁安镜泊湖周边——把产能从一级水源和风景湖面转到保护区外的山泉与循环水车间。
- **坝下带（工程利用）**：观音阁、红石、白山、莲花等发电水库下游，用低温尾水做流水池，避免进入库面投饲。
- **不建议带**：辽河/嫩江平原散水、水源一级区、自然保护区核心、兴凯湖、松花湖。

10.3 主要风险

- 环境风险**：投饲残饵与药物是水源地最敏感的压力，也是中央环保督察反复点名湖库网箱的原因。
- 气候风险**：辽东、延边低海拔河谷在极端高温年可能短暂超过 20℃，需有遮阴、加大流量或循环降温预案。
- 生物风险**：虹鳟逃逸可能影响细鳞、哲罗、茴鱼等土著冷水鱼，鸭绿江、图们江、牡丹江上游应设置防逃。
- 政策风险**：县级养殖水域滩涂规划若调整禁养区，已建项目可能退出；选址必须以现行规划为准。
- 市场风险**：国内虹鳟/三文鱼供给仍远低于进口，但品质与药残决定溢价，不能走“高密度换产量”。

综上，东北三省虹鳟的真正资源不在大湖大库的“水面数字”，而在东部长白—张广才岭—小兴安岭的山泉与发电尾水；真正的红线不在技术能不能养，而在下游数千万人口的饮水安全和保护地法律。县区尺度上把二者分开标注，是本报告地图的核心用途。

十一、参考资料

1. SC/T 1030.6—1999《虹鳟养殖技术规范 网箱饲养食用鱼技术》；SC/T 1030.5 池塘饲养技术。农业部。
2. NY/T 5161—2002《无公害食品 虹鳟养殖技术规范》。
3. DB2105/T 009—2023《地理标志产品 南芬虹鳟鱼》，本溪市地方标准。保护范围：南芬区现辖行政区域；水源以山泉为宜，全年水温不超过 20℃。
4. 柳鹏, 高春山, 杜晓燕, 等. 中国东北山区虹鳟三倍体幼鱼生长特性研究. 大连海洋大学学报, 2020. 试验点：白山森源良种场、长白十五道沟。
5. 吉林省水产科学研究院. 三倍体虹鳟养殖技术（吉林城乡网转载, 2022）。流水池塘适宜 12–20℃，网箱水域水温应低于 25℃ 且 20–25℃ 不超过 1 个月。
6. 吉林省农业农村厅.《吉林省养殖水域滩涂规划（2019—2030年）》(2020). 禁养区 24.83 万公顷（30.43%），限养区 17.55 万公顷（21.51%）。
7. 吉林省人民政府.《关于吉林市丰满水库饮用水水源保护区划定方案的批复》（吉政函〔2025〕63号）。
8. 国际在线 / 中新网. 吉林松花湖 115 处拦网全部拆除（2019）。
9. 人民网吉林频道. 依托白山松水禀赋 做强吉林生态特色渔业（2026-08-24）。白山、延边金鳞虹鳟流水池塘约 14 万平方米。
10. 吉林城乡网. 泉水清清凭鱼跃（2020）。江源湾沟山泉水温常年 1–17℃。
11. 辽宁省人民政府 / 本溪市农业农村局. 本溪：冷水鱼游出“热”产业（2024-07）。全市冷水养殖约 860 亩、121 户。
12. 辽宁省生态环境厅. 对省人大《关于成立辽宁省水源地桓仁水库监管机构的建议》的答复。大伙房水源保护区含抚顺大伙房、桓仁水库及汇水、两条输水河道。
13. 桓仁满族自治县人民政府. 养殖水域滩涂规划文本：禁止养殖区 8792.33 公顷，含桓仁水库一级区 8075.26 公顷、凤鸣及输水河道 715.37 公顷。
14. 辽宁省人民政府关于划定大伙房饮用水水源保护区的批复（辽政〔2009〕172号）。
15. 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所. 虹鳟鱼——一个冷水性鱼引进种在我国的发展史。1959 年宁安东京城（渤海）落户。
16. 宁安市人民政府 / 农产品地理标志相关公开材料. 宁安虹鳟鱼；钻心湖虹鳟鱼养殖基地（2024）。
17. 牡丹江市农业农村局 / 黑龙江省人民政府网站. 牡丹江冷水鱼产业观察（2025）。海林莲花湖虹鳟网箱示范。
18. 黑龙江省农业农村厅.《黑龙江省加快冷水渔业振兴发展若干政策措施（2024—2026年）》；《黑龙江省冷水渔业振兴行动方案（2022—2026年）》。
19. 中国食品安全报. 黑龙江伊春市：让特色养殖创造热经济（友好区冷水鱼基地）。
20. 五大连池市公开报道. 山口湖冷水鱼规划（虹鳟、细鳞、黑斑狗鱼）。
21. GB 11607—1989《渔业水质标准》；《中华人民共和国水污染防治法》关于饮用水水源保护区的禁止性规定。
22. 行政区划底图：阿里云 DataV GeoAtlas 省/市/县界（areas_v3）。

水温数值来自文献实测、地方标准与区域水文气候综合，用于区划判断，不能替代场址逐月监测。项目落地须以所在县养殖水域滩涂规划、水源保护区划、自然保护地准入和环评为准。

十二、附录 代表性水域清单

下表对应地图点位。完整县区表见各章；机器可读文件见 data/sites.csv、data/counties.csv。

编号	水域	所属县区	类型	生长期水温	等级	推荐方式与保护约束
LN-01	南芬杨木沟山泉养殖带	辽宁本溪市南芬区	山泉溪流	12-18	高度适宜	流水池塘/设施循环水； 无重大水源一级约束
LN-02	太子河上游山溪（本溪县）	辽宁本溪市本溪满族自治县	山泉溪流	12-18	高度适宜	流水池塘； 避开观音阁水库一级保护区
LN-03	观音阁水库坝下冷水带	辽宁本溪市本溪满族自治县	水库坝下/底层水	10-16	适宜	流水池塘；库区多承担供水， 坝下可利用低温尾水
LN-04	桓仁山泉支流（非库区）	辽宁本溪市桓仁满族自治县	山泉溪流	12-18	适宜	流水池塘/设施； 须在水源保护区外选址
LN-05	桓仁水库（浑江）	辽宁本溪市桓仁满族自治县	湖库大水面	18-24 （表层）	限制主导	禁止投饲网箱；仅允许生态增殖； 大伙房水源一级保护区， 面积约8075公顷
LN-06	凤鸣水库及桓仁坝下输水河道	辽宁本溪市桓仁满族自治县	湖库大水面	16-22	限制主导	禁止养殖； 浑江输水河道一级保护区，约20.5 km
LN-07	蒲石河—宽甸山溪	辽宁丹东市宽甸满族自治县	山泉溪流	13-19	高度适宜	流水池塘； 避让鸭绿江口湿地与边境敏感段
LN-08	暖河上游（凤城）	辽宁丹东市凤城市	山泉溪流	14-20	适宜	流水池塘；中下游城市段不宜
LN-09	大伙房水库	辽宁抚顺市顺城区	湖库大水面	20-26 （表层）	限制主导	禁止投饲养殖； 辽宁中部城市群饮用水源
LN-10	苏子河上游（新宾）	辽宁抚顺市新宾满族自治县	山泉溪流	13-19	条件适宜	汇水区外流水/循环水； 大伙房汇水区，限制投饲
LN-11	浑河源区（清原）	辽宁抚顺市清原满族自治县	山泉溪流	12-18	条件适宜	设施循环水；大伙房汇水区
LN-12	大洋河上游（岫岩）	辽宁鞍山市岫岩满族自治县	山泉溪流	14-20	适宜	流水池塘；避开了县城饮用水源地
LN-13	清河水库	辽宁铁岭市清河区	湖库大水面	20-25	限制主导	生态增殖；城市饮用水源
LN-14	碧流河水库	辽宁大连市庄河市	湖库大水面	22-26	限制主导	禁止投饲；大连市饮用水源
JL-01	江源湾沟山泉良种场	吉林白山市江源区	山泉溪流	9-14（8-10月实测9.2-13.8）	高度适宜	流水池塘/苗种孵化； 无水源一级冲突
JL-02	长白十五道沟冷水鱼场	吉林白山市长白朝鲜族自治县	山泉溪流	7.7-12.4（8-10月）	高度适宜	流水池塘； 避让长白山保护区核心区

JL-03	抚松松花江源山溪	吉林白山市抚松县	山泉溪流	8-15	高度适宜	流水池塘； 长白山保护区外围需特许
JL-04	靖宇矿泉—山溪及实验网箱	吉林白山市靖宇县	山泉/湖库	8-16	高度适宜	流水 + 有限生态网箱试验； 矿泉源地与饮用水源需避让
JL-05	临江鸭绿江支流	吉林白山市临江市	山泉溪流	10-16	高度适宜	流水池塘；边境河流管理
JL-06	二道白河（安图）	吉林延边朝鲜族自治州安图县	山泉溪流	6-14	高度适宜	流水池塘；长白山国家公园/ 保护区核心区禁止
JL-07	敦化牡丹江上游	吉林延边朝鲜族自治州敦化市	山泉溪流	10-16	适宜	流水池塘；避让城市水源
JL-08	海兰江上游（和龙）	吉林延边朝鲜族自治州和龙市	山泉溪流	11-17	适宜	流水池塘；一般
JL-09	通化浑江山溪	吉林通化市通化县	山泉溪流	12-18	适宜	流水/循环水； 桓仁水库上游汇水，控制排污
JL-10	集安新开河—鸭绿江山溪	吉林通化市集安市	山泉溪流	13-19	适宜	流水池塘；世界遗产地周边限制
JL-11	桦甸白山湖—红石区间支流	吉林吉林市桦甸市	山泉/ 水库坝下	支流10-16； 库表18-23	适宜	支流水；库区生态增殖； 松花江梯级与三湖保护
JL-12	松花湖（丰满水库）	吉林吉林市丰满区	湖库大水面	20-25 （表层）	限制主导	净水渔业（鲢鳙）， 禁止投饲拦网/网箱； 丰满水库饮用水水源保护区 （2025年批复）
JL-13	辉南龙湾山溪	吉林通化市辉南县	火山口湖/ 山溪	8-16	条件适宜	保护地外流水养殖； 龙湾国家级自然保护区核心区禁养
HL-01	宁安渤海钻心湖（镜心湖）	黑龙江牡丹江市宁安市	涌泉/ 小型湖沼	8-14	高度适宜	流水池塘/良种场； 地理标志产地，需保护泉源
HL-02	镜泊湖	黑龙江牡丹江市宁安市	湖库大水面	16-22	限制主导	生态增殖、休闲渔业； 风景名胜区/自然保护地， 限制投饲网箱
HL-03	海林莲花湖虹鳟网箱区	黑龙江牡丹江市海林市	湖库大水面	表层16-22， 底层更冷	适宜	深水网箱（试验示范）； 莲花水电库区，密度须≤ 水域面积0.2%
HL-04	海林张广才岭山溪	黑龙江牡丹江市海林市	山泉溪流	8-16	高度适宜	流水池塘；一般
HL-05	穆稜河上游	黑龙江牡丹江市穆棱市	山泉溪流	10-16	适宜	流水池塘；一般
HL-06	绥芬河山溪（东宁）	黑龙江牡丹江市东宁市	山泉溪流	11-17	适宜	流水池塘；跨境河流
HL-07	亚布力—尚志山溪	黑龙江哈尔滨市尚志市	山泉溪流	9-16	适宜	流水池塘/休闲渔业； 避让滑雪旅游水源
HL-08	五常拉林河上游	黑龙江哈尔滨市五常市	山泉溪流	12-18	适宜	流水池塘；避让水稻灌区退水

HL-09	伊春友好—上甘岭冷水鱼基地	黑龙江伊春市友好区	山泉溪流	8-16	高度适宜	标准化池塘/设施；一般
HL-10	汤旺河上游	黑龙江伊春市汤旺县	山泉溪流	7-15	高度适宜	流水池塘；森林生态红线
HL-11	五大连池山口湖	黑龙江黑河市五大连池市	湖库大水面	14-20	适宜	暂养/生态网箱（规划）； 与风景区水体隔离
HL-12	沾河（逊克）	黑龙江黑河市逊克县	山泉溪流	8-16	适宜	流水池塘；避让自然保护地
HL-13	黑龙江干流（同江—抚远）	黑龙江佳木斯市同江市	江河干流	16-22	条件适宜	设施渔业/土著冷水鱼； 三江保护区、跨境河流
HL-14	呼玛河	黑龙江大兴安岭地区呼玛县	山泉溪流	8-16	条件适宜	季节性/土著冷水鱼；一般

报告全文、专题地图 PNG 与本 PDF 同目录发布，可直接下载打印。